

21 - 11-EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU TESTICULE ENDOCRINE - Pr. CHELLAK

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le dernier chapitre de l'exploration des glandes endocrines. Il s'agit du testicule endocrine.

En guise d'introduction, le testicule assure deux principales fonctions. La fonction exocrine qui permet la formation des spermatozoïdes. C'est une fonction assurée par les cellules germinales.

C'est ce qu'on appelle la spermatogénèse. Et également les cellules de Sertoli qui vont assurer la coordination entre les cellules germinales et les cellules de Sertoli. Et c'est au niveau desquelles on va trouver les récepteurs de FSH.

Les cellules de Sertoli permettent également la sécrétion de l'inibine B. Le testicule assure également une fonction endocrine qui va permettre la synthèse et la sécrétion des androgènes. Notamment la testostérone qui est le chef de file des hormones androgènes. Cette fonction est assurée par les cellules interstitielles de l'aïdique.

Comme on s'intéresse à la fonction endocrine du testicule, c'est-à-dire la sécrétion hormonale. Il faut savoir qu'elle est sous le contrôle des gonadotrophines, hypothalamiques, mais également hypothalamiques. Et ces androgènes vont avoir un rôle dans le développement des caractères sexuels primaires et secondaires.

Et également un effet positif sur la synthèse des protéines qu'on appelle l'anabolisme protilique. Pour faire cette action, ils vont devoir se fixer sur le noyau pour entraîner la production des protéines. Les objectifs pédagogiques fixés pour ce cours, c'est de préciser les grandes étapes de biosynthèse des hormones testiculaires, leurs formes circulantes et leurs régulations.

Énumérer les outils diagnostiques indispensables à l'exploration biochimique des désordres androgéniques, en précisant les conditions préanalytiques, leurs variations physiopathologiques, leurs intérêts, leurs indications et leurs interprétations. Et enfin, citer les principales dysandrogènes. Au sommaire de ce chapitre, après un rappel de la biosynthèse des hormones testiculaires, on va étudier l'exploration au laboratoire et on terminera par la sémiologie biochimique des principales dysandrogènes.

L'androgénèse testiculaire correspond à la biosynthèse des androgènes, qui sont des hormones de nature stéroïde, comme ce que l'on a vu pour les hormones cortico-surrénaliennes et ovariennes. Leur synthèse se fait donc à partir du cholestérol. Le chef de file des androgènes, comme on l'a déjà dit, c'est la testostérone, mais il existe d'autres androgènes qui sont le delta-4-androstenedione et la dihydro-épi-androstérone, qui est également sécrétée par la cortico-surrénale.

Il faut souligner que pour assurer sa fonction au niveau des organes cibles, la testostérone doit

obligatoirement être réduite sous l'action d'une 5- α -réductase par la forme qui est biologiquement active, qui est la 5- α -dihydrotestostérone. Cette réaction se fait après sécrétion dans la circulation sanguine de la testostérone. Ici, c'est le schéma de biosynthèse des hormones testiculaires.

Après une coupure de la molécule du cholestérol, on va avoir le delta-5-pregnenolone, à partir duquel deux voies sont possibles, soit une déshydrogénation en position 3 β -hydroxy, qui va aboutir à la formation de la molécule de progestérone. Celle-ci, après une hydroxylation en position 17, sous l'action d'une 17- α -hydroxylase, va nous donner la 17- α -hydroxyprogestérone. La 17- α -hydroxyprogestérone est une molécule à 21 atomes de carbone, donc qui va subir une coupure sous l'action d'une 17- β -hydroxylase pour aboutir à une molécule à 19 atomes de carbone, et qui est le premier type d'hormone androgène, la delta-4-androstenedione.

Après, la delta-4-androstenedione va donner naissance à la testostérone sous l'action de la 17- β -hydroxy-déshydrogénase. C'est une réaction de réduction. La deuxième voie, c'est que la delta-5-pregnenolone va être hydroxylée en position 17- α , qui va donner la 17- α -hydroxy-pregnenolone, et cette molécule va subir également une coupure qui va donner naissance à une dérivée à 19 atomes de carbone également sous l'action de 17- β -désmonase pour donner le deuxième type d'hormone androgène, le dihydro-épi-androstérone, qui peut accessoirement être transformé en testostérone ou bien subir une réduction par la 3- β -hydroxy-déshydrogénase qui va donner naissance aux delta-4-androstenediones avant de donner la testostérone.

Après libération dans la circulation sanguine, la testostérone, comme elle a une structure stéroïde fortement lipophile, va devoir se lier à des protéines spécifiques de son transport pour pouvoir circuler, et principalement ce sera la sexhormone binding globulin, qu'on appelle également testostérone binding globulin, avec une forte affinité et dans une proportion de l'ordre de 60%. Elle peut également se lier à l'albumine, mais avec une petite proportion de 38%, et une toute petite proportion va circuler sous forme libre. La testostérone liée à l'albumine et la testostérone libre sont dites testostérone biodisponible, c'est-à-dire qui est facilement mobilisable en cas de besoin et qui va pouvoir agir au niveau périphérique.

La testostérone libre est donc la forme active, elle diffuse dans les cellules cibles où elle va être réduite dans le cytoplasme en 5 α -dihydrotestostérone, qui par la suite se lie à un récepteur cytoplasmique, puis se dirige vers le noyau où elle va exercer son action. Les hormones androgènes vont subir des réactions de catabolisme qui vont permettre leur élimination par voie urinaire. Il s'agit d'un ensemble de réactions d'hydrogénation qui vont se faire surtout au niveau des doubles liaisons et des fonctions cétones.

Ainsi, la testostérone se transforme en dihydrotestostérone puis en androstandione. Ces dérivés représentent à peu près 28% des métabolites que l'on va trouver au niveau urinaire, c'est-à-dire les métabolites des androgènes. Pour l'androstandione, elle se transforme en androstérone, puis en épiandrostérone et en éthiollanolone.

Ce sont les 17 cétostéroïdes qui représentent à peu près 70% de ces métabolites dérivés d'androgènes. La production des hormones androgènes est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. En effet, au niveau hypothalamique, on va assister à la sécrétion, la synthèse et la sécrétion de ce qu'on appelle la gonadolibérine LHRH ou l'éthylésine hormone ou lésine hormone.

Elles agissent sur l'hépophyse pour la sécrétion de deux autres facteurs qu'on appelle les gonadotrophines. D'une part, la FSH, follicule stimulating hormone, qui agit sur les cellules de sertolie pour la sécrétion d'un facteur de nature peptidique qui est l'inibine B, c'est une hormone qui va agir par feedback négatif sur l'hépophyse quant à la sécrétion de la FSH et de la LH. Et d'autre part, il y a la sécrétion au niveau hypophysaire d'une deuxième gonadotrophine, la luténésine hormone ou la LH, qui agit par synergie avec la FSH sur les cellules de lévique pour la sécrétion de la testostérone, laquelle testostérone agit par feedback négatif sur la sécrétion hypophysaire et sur la sécrétion hypothalamique.

À côté des hormones stéroïdes, le testicule sécrète d'autres facteurs qui sont de nature peptidique. Il s'agit de l'inibine B et de l'activine. L'inibine B, c'est une glycoprotéine composée de deux subunités alpha et beta reliées par des points d'insulture.

L'inibine B intervient dans la régulation locale de la reproduction et également la modulation de la sécrétion des gonadotrophines. L'activine, c'est l'association de deux chaînes bêta. Elle va stimuler la sécrétion de la FSH.

Une troisième hormone est synthétisée par les cellules de Sertori comme l'inibine B qui est également de nature protéique. C'est l'hormone antimullérienne qui est un hormone dimer avec deux subunités reliées par des points d'insulture. Son rôle, c'est d'organiser le testicule et également différencier les cellules germinales.

Durant la puberté, on va assister à une diminution plus ou moins brutale de sa concentration plasmatique parallèlement à une augmentation de la concentration de l'inibine B et de la testostérone. Ce schéma montre l'évolution du taux de l'AMH et de la testostérone intratesticulaire depuis la vie fœtale et jusqu'à l'âge adulte. Pour l'hormone antimullérienne, on va avoir une sécrétion sous forme de plateau jusqu'à l'âge prépubertaire où on va assister à une chute de la concentration de l'AMH qui va continuer à baisser jusqu'à diminuer de façon très importante à l'âge adulte.

Pour la testostérone, on va avoir dans la vie fœtale une élévation qui va diminuer à la naissance et qui va reprendre à la puberté pour se retrouver à des concentrations plus ou moins élevées vers l'âge adulte. L'exploration du testicule endocrine au niveau du laboratoire repose sur une exploration statique qui permet la détermination d'un certain nombre de marqueurs biologiques. En cas de doute et lorsque les résultats ne permettent pas une orientation diagnostique précise, on peut avoir recours à une exploration dynamique, c'est-à-dire des tests que l'on va utiliser pour

essayer de trouver un diagnostic précis.

Avant de procéder à la détermination des différents marqueurs biologiques, il faut respecter un certain nombre de conditions préanalytiques, à savoir prélever du son veineux à 8h du matin sur tube sec ou épariné. On préfère le tube avec gel séparateur si on effectue le dosage de la testostérone libre. Il faut insister auprès du patient pour qu'il ne prenne aucun médicament à base d'androgène, anti-androgène ou oestrogène qui risque de perturber la sécrétion et la synthèse des androgènes et qui va avoir un effet sur la fiabilité des résultats.

Le premier marqueur biologique que l'on peut déterminer, c'est la testostérone dont le principe de dosage est basé sur des techniques immunochimiques par compétition, comme ce que l'on a vu pour le dosage de petites molécules telles que la T4 libre et le cortisol. Ce sont des techniques qui sont très répandues dans les laboratoires. La technique de référence, c'est la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectro de masse qui est malheureusement une technique qui est très coûteuse et donc n'est pas répandue.

Pour les valeurs de référence, on va noter des valeurs basses chez le garçon impubert de moins de 1 nmol par litre et à partir de la puberté, c'est-à-dire de 10 à 20 ans on va avoir des valeurs plus élevées de 2 à 18 nmol par litre. Elles vont continuer à augmenter. Pour un âge de 20 à 50 ans, on va avoir 10 à 30 nmol par litre et au-delà de 60 ans on va noter une légère diminution de la testostérone de l'ordre de 4 à 20 nmol par litre qui signe plus ou moins une onde repose.

Donc les valeurs physiologiques sont basses avant la puberté et à partir de 50 ans. Il y a également des variations pathologiques. On va noter une diminution de la testostérone de moins de 10 nmol par litre quand il y a une insuffisance léguéenne, c'est-à-dire que les testicules sont incapables de synthétiser suffisamment de testostérone.

Quand il y a un hypopituitarisme qui est plus ou moins rare, on va avoir également une insuffisance hypophysaire qui va avoir un impact sur la sécrétion testiculaire de la testostérone. Il y a une diminution de la testostéronémie lorsqu'on va prendre des corticoïdes à long terme. Ces corticoïdes vont avoir une action sur la libération des gonadolibérines, les facteurs hypothalamiques qui en ont pour conséquence, la diminution de la sécrétion de testostérone, également les traitements ou les médicaments à base d'antihondrogène ou d'oestrogène qui vont inhiber la synthèse et la sécrétion de la testostérone et également lorsqu'il y a une insuffisance hépatique puisqu'elle va s'accompagner d'une diminution de la synthèse du cholestérol qui est le principal précurseur des hormones stéroïdes.

On va noter par contre une augmentation de la testostérone en présence d'un syndrome des testicules féminisants, ce qu'on appelle également le syndrome d'insensibilité aux androgènes, sujet à un morphotype féminin mais qui présente un karyotype masculin, c'est-à-dire 46XY qui va présenter des testicules ectopiques avec une élévation de la testostérone. Donc le diagnostic ici est basé sur la détermination du karyotype et la détermination de la concentration de la

testostérone. On peut avoir une augmentation de la testostérone tout simplement parce qu'on prend de la testostérone sous forme de médicaments.

À côté du dosage de la testostérone totale comme on vient de voir, on peut également effectuer d'autres tests tels que la testostérone libre avec des valeurs de référence de 1,5 à 2% de la testostérone totale qui fait à peu près 300 à 700 picomoles par litre. L'avantage c'est que cette testostérone libre est non influencée par les modifications pathologiques des protéines porteuses qui sont la sexhormone binding globuline et l'albumine. On peut également faire le dosage de la testostérone biodisponible, c'est-à-dire la fraction libre et la fraction liée à l'albumine.

Dans ce cas, on va évaluer le statut gonadique de la testostérone, surtout lorsqu'il y a des pathologies qui affectent la concentration de la sexhormone binding globuline. La détermination de la 5-alpha-dihydrotestostérone a un intérêt surtout lorsqu'on suspecte un déficit en 5-alpha-réductase. D'autres dosages peuvent être effectués pour les autres androgènes, ça n'a que peu d'intérêt chez l'homme puisqu'ils sont d'origine mixte, testiculaire et cortico-surinallienne qui sont le dihydro-4-androstérone et le delta-4-androstenedione.

Par contre, on peut faire le dosage du gonadotrophine FSH et LH. Les valeurs sont basses chez l'enfant et vont augmenter dès la puberté à l'image de la testostérone. Leur détermination va avoir un intérêt surtout dans le diagnostic étiologique d'un hypogonadisme.

Dans quelques situations, on peut demander également le sex-hormone binding globuline sachant que cette molécule peut augmenter dans pas mal de situations pathologiques tels que l'hypertiroïdie, la cirrhose du foie, l'hypogonadisme, le syndrome d'insensibilité aux androgènes ou le testicule féminisant. Elle peut diminuer dans d'autres situations tels que l'obésité, le syndrome de Cushing, l'hyperprolactinémie, la tumeur androgéno-sécrétante, les traitements anormaux de croissance, les traitements glucocorticoïdes, les traitements par androgène et anabolisant. Toutes ces situations-là s'accompagnent d'une perturbation de la sécrétion de la testostérone.

L'inhibine B est également utilisée surtout dans l'étude de l'azospermie et l'oligospermie avec une FSH qui est limite et également c'est un marqueur du cancer de testicules. Toujours dans cette exploration statique, on peut faire le dosage sanguin de normandés antiméduriennes dont l'intérêt étant pédiatrie et de déceler l'existence de testicules ectopiques chez des garçons avec des comodes non palpables lorsqu'ils sont absents et on ne sait pas s'ils sont cachés ou inexistantes. Chez les patients avec une ambiguïté sexuelle, son dosage est complémentaire de celui de la testostérone et va permettre de distinguer entre une dysgénésie testiculaire et une anomalie limitée à la production ou à l'action des androgènes.

On va pouvoir différencier entre une anomalie organique et une anomalie fonctionnelle. Le normand antimédurien est également utilisé comme marqueur fiable de l'action des androgènes dans le testicule. Il va permettre de déceler une puberté précoce lorsqu'il va chuter ou un

hypogonadisme ou un hypogonadotrope lorsque sa concentration va rester élevée.

Pour les dosages urinaires, ils sont de moins en moins utilisés. Ils portent surtout sur l'étude des 17 céstéroïdes dont 30 à 35 % proviennent du testicule. Ils vont être étudiés par la technique de chromatographie en phase gazeuse.

Ils vont avoir une concentration augmentée surtout dans les tumeurs lédigiennes du testicule et ils vont être diminués par contre dans l'insuffisance testiculaire donc dans l'hypogonadisme. À côté de l'exploration statique, dans certains cas, on peut avoir au cours des explorations dynamiques, surtout des tests de simulation qui vont permettre de faire la part des choses et déterminer les tâches où il y a atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il y a le test de simulation à l'HCG dont l'intérêt réside dans l'exploration de la fonction lédigienne.

L'HCG va simuler l'action de la LH et donc il va entraîner la simulation des facteurs hypophysaires et par la suite la synthèse et la sécrétion de la testostérone. On va distinguer deux variantes chez l'adulte. Le test court consiste en une injection de 5000 unités internationales d'HCG en intramusculaire.

Chez l'enfant, on va plutôt utiliser le test long. On va injecter 3 fois 1500 unités internationales de l'HCG et par la suite on va faire le dosage de la testostérone. Celle-ci doit augmenter 2 à 4 fois par rapport à la concentration de base.

Comment on va interpréter ce test ? Chez l'homme, une réponse nulle ou modérée vers le troisième jour signe la présence d'un hypogonadisme d'origine primitive c'est-à-dire même en simulant les testicules il n'arrive pas à sécréter la testostérone. Chez l'enfant, la réponse est maximale dès le début de la puberté. On va avoir une réponse faible dans les cryptocrydies c'est-à-dire lorsque les testicules sont ectopiques.

Il y a une absence de réponse dans l'anorchidie l'absence de testicules et une réponse est normale et en faveur d'un simple retard pubertaire. Le deuxième test que l'on peut utiliser est le test à la LHRH ou test à la gonadotrophie qui permet la distinction entre les déficits hypothalamiques et hypophysaires. On va injecter 100 à 150 microgrammes de stimulus LH en intraveineuse et on va effectuer le prélèvement en moment de l'injection 20, 40 et 60 minutes après l'injection de ce médicament et on va faire le dosage de la FSH et de la LH qui doivent augmenter de 1,5 et 3 fois respectivement et également le dosage de la testostérone.

Donc une réponse très positive et synonyme d'un hypogonadisme hypothalamique c'est-à-dire qu'il y avait juste un manque en facteur hypothalamique qui est derrière la diminution de la sécrétion de la testostérone. Une réponse qui est inférieure à 100% va suspecter plutôt une insuffisance d'origine hypophysaire. Un troisième test utilisé c'est le test au chlormyphène qui agit par voie Le chlormyphène étant un antihostrogène qui va permettre la levée de l'inhibition ou la rétro-inhibition exercée par la testostérone sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.

Dans ce cas, il va donc explorer l'axe gonadotrope par la simulation de la sécrétion de la LH RH en premier et ce test consiste en une injection de 100 mg de chlormyphène par jour pendant 7 jours et on va effectuer le prélèvement sanguin à J0 c'est à dire le premier jour de l'injection J5 et J8 pour effectuer les dosages des facteurs hypophysaires la FSH et la LH et la testostérone. FSH et LH doivent normalement augmenter à J5 et la testostérone doit augmenter à la fin du test 2-50%. Si jamais une réponse est normale c'est à dire une augmentation de la FSH et de la LH avec l'absence d'une élévation de la testostérone on va plutôt suspecter une insuffisance d'origine primitive c'est à dire l'insuffisance est testiculaire si il n'y a pas d'élévation ni de FSH et LH ni de la testostérone on va plutôt suspecter un hypogonadisme d'origine hypophysaire ou hypogonadotrope.

En cette troisième partie de ce chapitre on va s'intéresser au dysfonctionnement endocrinien du testicule et on va s'intéresser surtout à la sémiologie biochimique des hypogonadismes que ce soit d'origine primitive ou secondaire. Tout d'abord les hypogonadismes ou les insuffisances testiculaires d'origine hypophysaire ou secondaire. Cliniquement ces pathologies vont se manifester par une hypofertilité avec une origine congénitale ou acquise.

Le diagnostic biologique va reposer sur une diminution de la concentration de la testostérone et également des facteurs hypophysaires, la FSH et la LH avec un test à l'HCG qui est positif et qui signe un déficit en gonadotrophine. Etiologiquement il s'agit d'une insuffisance d'origine hypothalamique avec un test à la LH RH qui est positif et un test au chromiphène qui est négatif. Dans ce cas le chromiphène est incapable de simuler la sécrétion de la LH et qui apporte la preuve qu'il s'agit bien d'une insuffisance d'origine hypothalamique.

Deuxième type de dysandrogénie c'est les hypogonadismes ou normogonadotropes. Cliniquement on a une hypofertilité avec une galactorée et une gynécomatie. Biologiquement la FSH et la LH sont dans des valeurs normales mais avec présence d'une hyperprolactinémie et une testostérone qui est légèrement abaissée.

L'hyperprolactinémie ici peut être modérée. Et les étiologies possibles sont soit un adénome à prolactine, c'est à dire un adénome hypophysaire qui sécrète de manière excessive la prolactine ou bien une hyperprolactinémie due à la prise de certains médicaments qui vont avoir un effet sur la sécrétion de la prolactine qui sont les neuroleptiques et certains antidépresseurs. Troisième type de dysfonctionnement ce sont les hypogonadismes ou hypergonadotropes.

Dans cette situation le trouble est dû à une atteinte testiculaire. Cliniquement on va toujours avoir cette hypofertilité avec une absence de caractère sexuel secondaire et une gynécomatie. Le diagnostic biologique va reposer sur une diminution de la concentration de la testostérone, une élévation de la concentration de la FSH et la LH et un test à l'HCG qui est négatif.

Les étiologies peuvent être congénitales telles que le syndrome de Kleyfelter qui est une anomalie chromosomique de karyotype avec un chromosome surnuméraire donc 47

chromosomes XXY ou une anorchidie c'est à dire l'absence de testicules ou une cryptorchidie ectopitesticulaire qui se voit dans 5% à la naissance et avec une correction qui est souvent spontanée. Les hypogonadismes hypergonadotrophes peuvent être d'origine acquise. Ils peuvent se voir avec des infections telles que les infections virales à oreillons, des traumatismes ou des irradiations dues à la chimiothérapie.

Au terme de ce chapitre on peut dire que l'exploration du testicule endocrine passe avant tout par un ensemble d'examens cliniques, par des examens radiologiques et également les examens biologiques. C'est souvent des situations où on a soit un retard pubertaire soit une hypofertilité. On va disposer de plusieurs examens biologiques pour lesquels on va faire des dosages.

Parfois on peut avoir recours à des tests dynamiques pour mieux cibler l'éthiologie de ces différents dysfonctionnements.